

16 Povezanost med spremenljivkami

16.1 Uvod

- Povezanost,
- koreliranost,
- asociiranosti,
- soodvisnost,
- stopnja usklajenosti

Povezanost: $X \leftrightarrow Y$

Odvisnost: $X \rightarrow Y$... regresijska analiza

Primeri domnev, ki se jih bomo naučili preverjati:

1. Ali je *Kakovost družinskih odnosov* (ord. spr.) povezana z *romantično zvezo študenta* (nom. spr.)?
2. Ali je *Kakovost prostega časa* (ord. spr.) povezana s *Trenutnim zdravstvenim stanjem* (ord. spr.)?
3. Ali tisti, ki se *učijo več ur* (interv. spr.), dosegajo *višje ocene študijskega uspeha* (interv. spr.)?

1) NOMINALNI tip para spremenljivk (Poglavje 16.2) – ena od spremenljivk je nominalna
Cramerjev koeficient, χ^2 test za kontingenčno tabelo.

2) ORDINALNI tip para spremenljivk (Poglavje 16.3) – ena ordinalna, druga ordinalna ali intervalna:
Spearmanov koeficient korelacije rangov, test Spearmanovega korelacijskega koeficienta

3) INTERVALNI/RAZMERNOSTNI tip para spremenljivk (Poglavje 16.4) – obe intervalni ali razmernostni:
Pearsonov korelacijski koeficient, test Pearsonovega korelacijskega koeficienta

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
POVEZANOST SPREMENLJIVK	Test Pearsonovega kor. koef. (ang. Pearson Correlation coefficient) $H_0: \rho = 0$ (spremenljivki nista linearno povezani) $H_1: \rho \neq 0$ (spremenljivki sta linearno povezani) $H_1: \rho < 0$ ali $H_1: \rho > 0$	Test Spearmanovega kor. Koef. (ang. Spearman correlation coefficient) $H_0: \rho = 0$ (spremenljivki nista monotonno povezani) $H_1: \rho \neq 0$ (spremenljivki sta monotonno povezani) ali $H_1: \rho < 0$ ali $H_1: \rho > 0$
		Hi-kvadrat test za kontingenčno tabelo (ang. Chi-square test for crosstabs) $H_0: \chi^2 = 0$ (spremenljivki nista asociirani) $H_1: \chi^2 > 0$ (spremenljivki sta asociirani)

16.2 Asociiranost nominalnega para spremenljivk

- Ena spremenljivka: **nominalna**.
- Druga spremenljivka: **nominalna/ordinalna/intervalna/razmernostna**.
 - intervalna ali razmernostna → vrednosti v razrede.
- namesto povezanosti (ang. correlation) → izraz **asociiranost** (ang. association).

Ime testa	χ^2 –test za kontingenčno tabelo
H_0 :	Spremenljivki nista asociirani (povezani) oz. $\chi^2 = 0$
H_1 :	Spremenljivki sta asociirani oz. $\chi^2 \neq 0$
Predpostavke:	Vse pričakovane frekvence so ≥ 5 .
Postopek v SPSS:	<i>Analyze > Crosstabs > Statistics > kljukica pred Chi-square</i> Izračun pričakovanih frekvenc: <i>Analyze > Crosstabs > Cells > Expected values</i>
Opomba:	Test je enostranski: Ničelno hipotezo zavrnamo za velike vrednosti χ^2
Izračun testne statistike:	Zapišemo dejanske frekvence (f_{ij}) in pričakovane frekvence (f'_{ij}), testna statistika je potem enaka: $\chi^2 = \sum_{i=1}^v \sum_{j=1}^s \frac{(f_{ij} - f'_{ij})^2}{f'_{ij}} \sim \chi^2((v - 1) \cdot (s - 1))$ $f'_{ij} = \frac{n_i \cdot m_j}{n}$ v – število vrstic s – število stolpcev Pričakovana frekvenca za celico ij: n_i – robna frekvenca i-te vrstice m_j – robna frekvenca j-tega stolpca n – skupno število enot

Primer

Zanima nas, ali moški in ženske *Zdravstveno stanje* ocenjujejo drugače oz. ali je ocena zdravstvenega stanja asociirana (povezana) s spolom. Testirajte ustrezno ničelno hipotezo pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,05$.

Uporabite podatkovno datoteko [studenti.sav](#).

1. ničelna hipoteza

H_0 : spol in ocena zdravstvenega stanja nista asoiciirani ($\chi^2 = 0$)

2. alternativna hipoteza

H_1 : spol in ocena zdravstvenega stanja sta asoiciirani ($\chi^2 \neq 0$)

3. stopnja značilnosti

$\alpha = 0,05$

4. izberemo ustrezen test (testno statistiko) in preverimo predpostavke

Hi-kvadrat test za kontingenčno tabelo: *Analyze > Crosstabs > Statistics > kljukica pred Chi-square*

Spol * Trenutno zdravstveno stanje Crosstabulation

Count

		Trenutno zdravstveno stanje					Total
		zelo slabo	slabo	niti slabo niti dobro	dobro	zelo dobro	
Spol	moški	16	19	39	25	85	184
	ženski	30	24	44	39	61	198
Total		46	43	83	64	146	382

Spol * Trenutno zdravstveno stanje Crosstabulation

Expected Count

		Trenutno zdravstveno stanje					Total
		zelo slabo	slabo	niti slabo niti dobro	dobro	zelo dobro	
Spol	moški	22,2	20,7	40,0	30,8	70,3	184,0
	ženski	23,8	22,3	43,0	33,2	75,7	198,0
Total		46,0	43,0	83,0	64,0	146,0	382,0

Izračun testne statistike:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^v \sum_{j=1}^s \frac{(f_{ij} - f'_{ij})^2}{f'_{ij}} \sim \chi^2((v-1) \cdot (s-1))$$

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,654 ^a	4	,020
Likelihood Ratio	11,751	4	,019
Linear-by-Linear Association	7,539	1	,006
N of Valid Cases	382		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,71.

5. eksperimentalna vrednost testne statistike:

$$\chi_e^2 = 11,654$$

6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.)

$$p = 0,020$$

Kritično območje je: $[\cdot, \infty)$

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11,654 ^a	4	,020
Likelihood Ratio	11,751	4	,019
Linear-by-Linear Association	7,539	1	,006
N of Valid Cases	382		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,71.

7. sklep o hipotezah

Ker eksperimentalna vrednost ne leži v kritičnem območju
oz.

ker je $p < \alpha$,

→ H_0 zavrnamo, H_1 sprejmemo

8. vsebinsko smiselna interpretacija

Spol in ocena zdravstvenega stanja **sta statistično značilno asociirani pri $\alpha = 0,05$.**

Cramerjev V – velikost učinka asociiranosti nominalnih spremenljivk

- χ^2 testna statistika ni primerljiva med kontingenčnimi tabelami
- normirana χ^2 statistika → **kontingenčni koeficienti** → Moč asociiranosti
- **Cramerjev V** je eden izmed kontingenčnih koeficientov

CRAMERJEV V:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(h-1)}}, \text{ kjer je } h = \min(v, s).$$

lahko zavzame vrednosti med 0 in 1.

Izračunamo z SPSS-om:

*Postopek: Analyze > Crosstabs > Statistics > kljukica
pred Phi and Cramer's V*

Interpretacija Cramerjevega V:

$0,05 < V < 0,3$	šibka asociiranost
$0,3 < V < 0,6$	srednje močna asociiranost
$0,6 < V < 1$	močna asociiranost

Nadaljevanje primera: spol*ocena zdravstvenega stanja

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,175	,020
	Cramer's V	,175	,020
N of Valid Cases		382	

Cramerjev V je 0,175 kar naznačuje **šibko** asociiranost med spremenljivkama.